

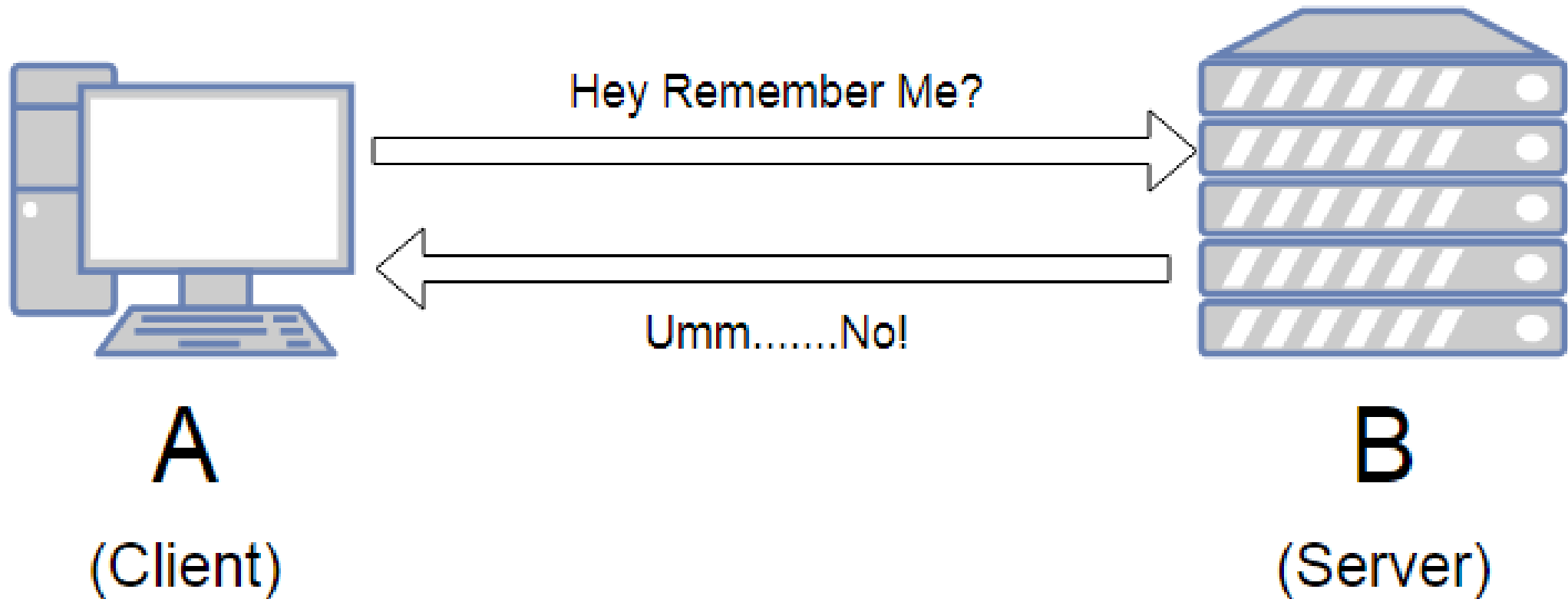
Proyecto de Software

Temas de hoy

- Cookies
- Sesiones

Antes que nada:

HTTP es un protocolo sin estado



Cookies

- Básicamente, son “tokens” en el requerimiento HTTP que permite identificar de alguna manera al cliente en el servidor.
- Se almacenan en el cliente.
- Muy usado por ser **HTTP un protocolo sin estado**.
- Formato: **nombreCookie=valor;expires=fecha;**
- En flask: Es un atributo del objeto request (diccionario)

Cookies en flask

- Obteniendo cookies del requerimiento del cliente:

```
from flask import request

@app.route('/')
def index():
    contador = request.cookies.get('contador_visitas')
```

- Seteando cookies en el cliente:

```
from flask import make_response

@app.route('/')
def index():
    resp = make_response(render_template(...))
    resp.set_cookie('contador_visitas', '0')
    return resp
```

Uso de cookies

Las cookies se utilizan principalmente con tres propósitos:

- **Gestión de Sesiones:** Inicios de sesión, carritos de compras, puntajes de juegos o cualquier otra cosa que el servidor deba recordar.
- **Personalización:** Preferencias de usuario, temas y otras configuraciones.
- **Rastreo:** Guardar y analizar el comportamiento del usuario.

Seguridad de Cookies: Secure, HttpOnly y SameSite

- **Secure:** Una cookie segura sólo se envía al servidor con una petición cifrada sobre el protocolo HTTPS. Incluso con Secure, no debería almacenarse **NUNCA** información sensible en la cookies.
- **HttpOnly:** Para prevenir ataques cross-site scripting (XSS), las cookies HttpOnly son **inaccesibles desde la API de Javascript** Document.cookie; Solamente se envían al servidor.
- **SameSite:** Permiten a los servidores requerir que una cookie **no sea enviada con solicitudes cross-site**, lo que proporciona algo de protección contra ataques cross-site request forgery (CSRF).

Sesiones

Manejo de sesiones tradicional

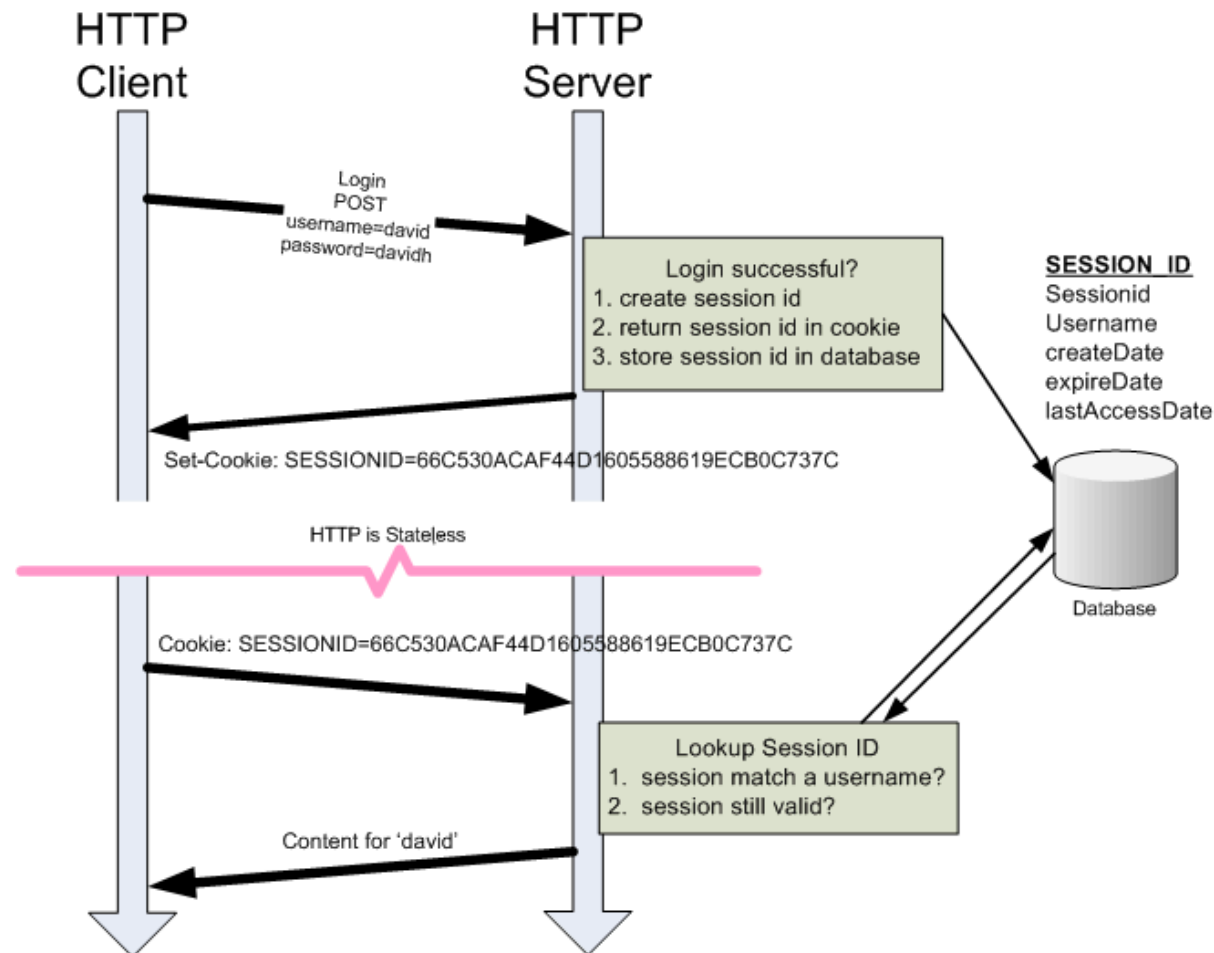
Es un mecanismo para conservar ciertos datos a lo largo de varios accesos.

- Permite registrar un número arbitrario de variables que se conservarán en las siguientes peticiones.
- Identificador: A cada visitante se le asigna un identificador único, llamado **session id** (identificador de sesión).
- Tradicionalmente (en lenguajes como PHP) la sesión es almacenada en un archivo en el servidor, el cliente **SÓLO** posee el sessionID para identificarla.

Manejo de sesiones tradicional

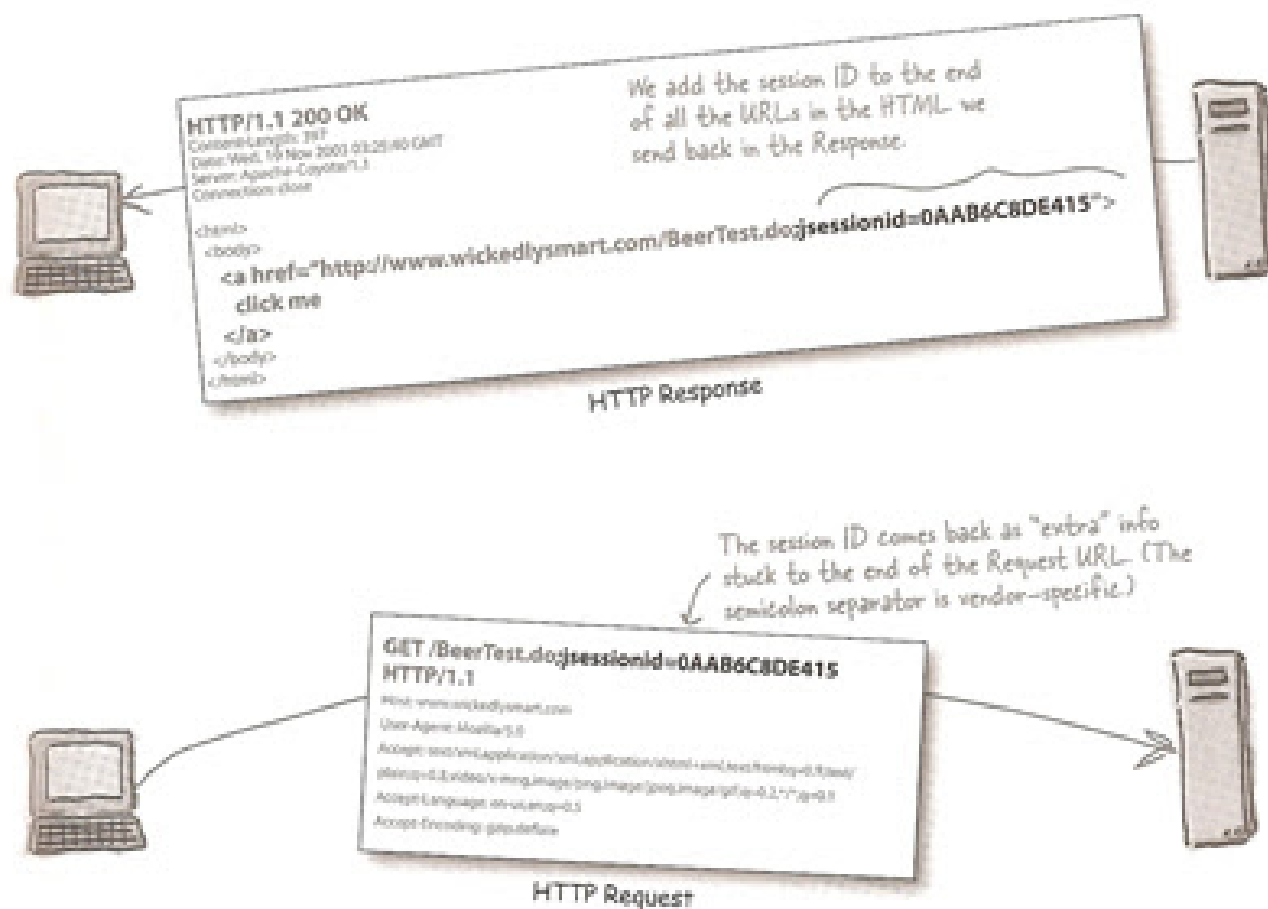
- Hay dos formas de propagar un identificador de sesión:
 - Mediante **cookies**.
 - A través de la **URL** (mas inseguro).

Propagar un identificador de sesión con cookies



Las cookies con el **sessionid** viajan al servidor en cada request.

Propagar un identificador de sesión via url



El sessionid viaja por la url.

Sesiones en flask (client side)

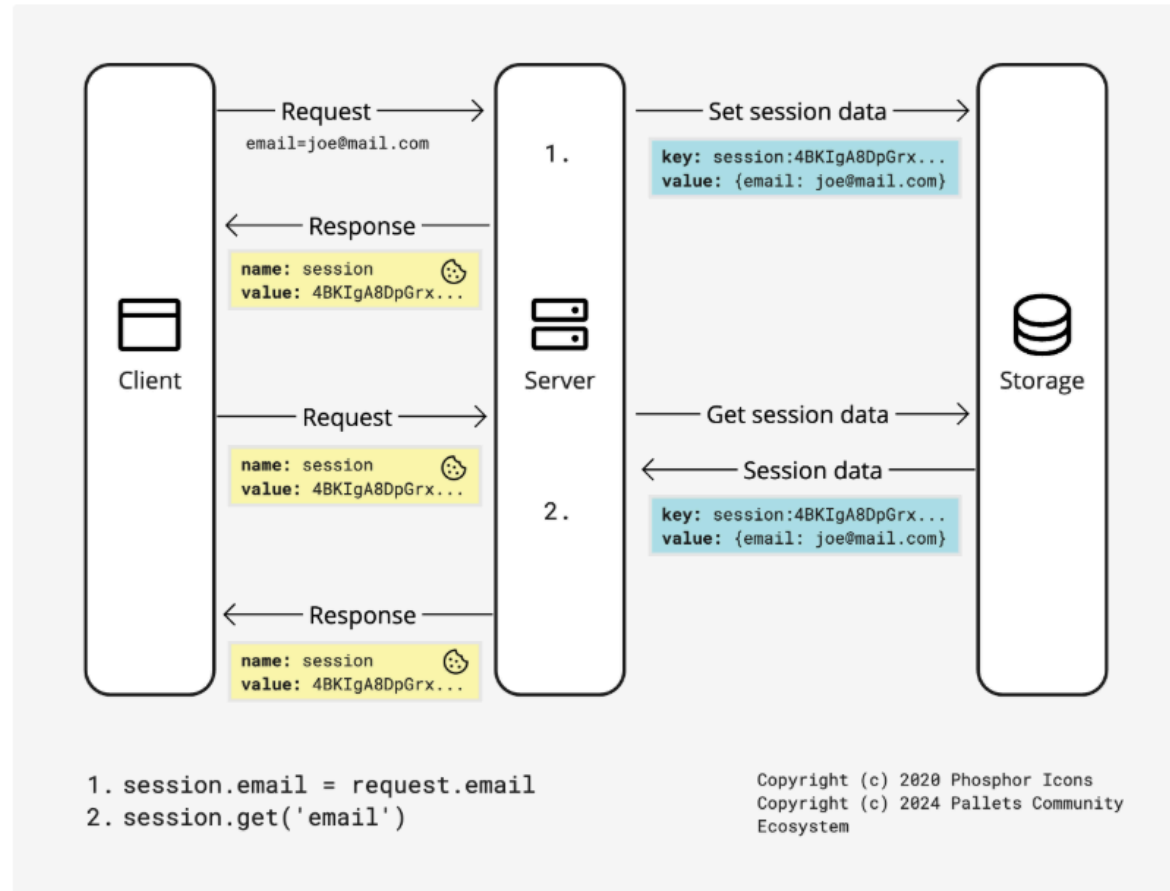
- Por defecto Flask usa sesiones basadas en cookies (**session cookie**).
- La información de sesión se almacena **en el cliente** en una cookie firmada con una **secret key**.
- Cualquier modificación a la cookie queda invalidada por su firma. Pero es **visible en todo momento** en el cliente.
- No es aconsejable guardar información sensible en una session cookie.

Veamos una de estas sesiones en <http://localhost:5000/> decodificadas con <https://github.com/noraj/flask-session-cookie-manager>

Sesiones en flask utilizando Flask-Session (server side)

- Flask posee extrensiones como **Flask-Session** que permiten un mejor manejo de las sesiones.
- Con Flask-Session podemos elegir diferentes lugares donde almacenar la sesión en el servidor:
 - redis
 - memcached
 - **filesystem**
 - mongodb
 - sqlalchemy
- Se instala con pip: **pip install Flask-Session.**

Server-side sessions



- <https://flask-session.readthedocs.io/en/latest/introduction.html#client-side-vs-server-side-sessions>

Uso de Flask-Session

```
from flask_session import Session
# Configuración inicial de la app
app = Flask(__name__)
app.config.from_object(Config)
#Server Side session
app.config['SESSION_TYPE'] = 'filesystem'
Session(app)
```

- Modifiquenos la app y veamos de nuevo... <http://localhost:5000/>

Nota 2026: 'filesystem' funciona, pero está *deprecado* desde Flask-Session 0.7.0. Hoy se usa `SESSION_CACHELIB`.

Manejo de sesiones server-side

- Los archivos con los datos de la sesión se generan en el servidor
- El cliente sólo guarda el sessionid

Ejemplo de uso de sesiones: no solo para login

```
from flask import Flask, render_template, request, session
from flask_session import Session

app = Flask(__name__)

app.config["SESSION_TYPE"] = "filesystem"
Session(app)

@app.route("/")
def index():
    if session.get("pos_equipos") is None:
        session["pos_equipos"] = { "A" : "Campeón", "B": "Sub Campeón",
                                    "C": "Semi finalista", "D": "Semi finalista"}

    return render_template ("index.html")

@app.route("/equipos")
def equipos():
    return render_template("equipos.html", contenido=session["pos_equipos"])

@app.route("/agregar", methods=["POST"])
def agregar():
    equipo = request.form.get("equipo")
    posicion = request.form.get("posicion")
    session["pos_equipos"][equipo] = posicion
    return render_template("equipos.html", contenido=session["pos_equipos"])
```

Local Storage vs Session Storage vs Cookie

			
Criteria	Local Storage	Session Storage	Cookies
Storage Capacity	5-10 mb	5-10 mb	4 kb
Auto Expiry	No	Yes	Yes
Server Side Accessibility	No	No	Yes
Data Transfer HTTP Request	No	No	Yes
Data Persistence	Till manually deleted	Till browser tab is closed	As per expiry TTL set

Repasando: Manejo de sesiones

- ¿Qué es una sesión?
- ¿Porqué son necesarias?
- ¿Qué son las cookies?
- ¿Para qué sirven las cookies?
- ¿Dónde se alojan las cookies?
- ¿Dónde se aloja la sesión?

Referencias:

- HTTP Cookies:
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Guides/Cookies>
- Cookies en Flask:
<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/#cookies>
- Sesiones en Flask:
<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/#sessions>
- Artículo sesiones en Flask: <https://overiq.com/flask-101/sessions-in-flask/>
- Documentación de Flask-Session: <https://flask-session.readthedocs.io/en/latest/>
- Configuración de Flask-Session (almacenamiento de sesión): <https://flask-session.readthedocs.io/en/latest/config.html>
- Local Storage vs Session Storage vs Cookie: <https://dev.to/aneegakhan/a->

Fin